



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Geodinámica

FIS-3579

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2522

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Juan Payero De Jesús, PhD., Ramón Delanoy, MSc., Jottin Leonel Collado, MSc., Fabricio Moquete, MSc., Pedro Paulino Paulino, MSc., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-08-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Geodinámica aborda el estudio de los procesos dinámicos que gobiernan la evolución interna y superficial de la Tierra y de otros cuerpos planetarios. Se enfoca en el análisis de las propiedades físicas, térmicas y reológicas de la litósfera y la astenósfera, en las consecuencias de su deformación y en la dinámica planetaria: estructura interna de los planetas, movimientos de la litósfera, isostasia y mecanismos de conducción del calor.

La teoría de la tectónica de placas constituye el eje central del curso: su evolución histórica, los tipos de límites entre placas (divergentes, convergentes y transformantes), su cinemática y mecánica, y el papel del paleomagnetismo en su comprensión. Se estudian además los elementos tectónicos en continentes y océanos, la formación de orogenias y cuencas sedimentarias, y el magmatismo en distintos contextos geodinámicos (dorsales oceánicas, rifts continentales e intraplaca), incluyendo el vulcanismo y el criovulcanismo en otros planetas.

La asignatura dedica especial atención al entorno tectónico de la República Dominicana: la interacción entre las placas del Caribe y Norteamericana, la sismicidad regional, las fallas activas (como la Falla Septentrional y la Falla de Enriquillo-Plantain Garden) y los riesgos geológicos asociados. La práctica se centra en la interpretación de datos geológicos y geofísicos y en el modelado computacional de procesos tectónicos, de modo que el estudiante desarrolle la capacidad de evaluar procesos geodinámicos y analizar riesgos sísmicos y volcánicos en contextos locales y globales.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Geofísica, Geología o áreas afines, con dominio de la geodinámica, la tectónica de placas y la física del interior terrestre. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de las ciencias geofísicas, competencia en el uso de herramientas computacionales para el modelado geodinámico y el análisis de datos geofísicos (MATLAB, Python, GIS, GPlates), conocimiento del contexto tectónico regional del Caribe, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en el análisis de procesos tectónicos y riesgos geológicos.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar las propiedades físicas, térmicas y reológicas de la litósfera y la astenósfera para explicar los procesos dinámicos de la Tierra y de otros cuerpos planetarios.
- RAE-2** Interpretar la estructura interna de los planetas, las anomalías gravitacionales y la conducción del calor, relacionándolas con la isostasia y los movimientos de la litósfera.
- RAE-3** Aplicar la teoría de la tectónica de placas para explicar la distribución y la cinemática de los límites divergentes, convergentes y transformantes, apoyándose en el paleomagnetismo y otros métodos geofísicos y geológicos.
- RAE-4** Evaluar los procesos de formación de orogenias, cuencas sedimentarias y márgenes pasivos, considerando la subsidencia térmica y la sedimentación en distintos contextos geodinámicos.
- RAE-5** Caracterizar el magmatismo de dorsal oceánica, rift continental e intraplaca, así como el vulcanismo y el criovulcanismo en otros planetas.
- RAE-6** Analizar el entorno tectónico de la República Dominicana (interacción de las placas del Caribe y Norteamericana, sismicidad regional y fallas activas) para evaluar la peligrosidad sísmica y volcánica del territorio nacional.
- RAE-7** Elaborar modelos que integren datos geológicos y geofísicos mediante herramientas computacionales y de simulación, y comunicar los resultados mediante informes técnicos y presentaciones orales sustentadas en evidencia científica.

CONTENIDO

Unidad 1: Litósfera y astenósfera

Propiedades de la litósfera; consecuencias térmicas de su deformación; reología y resistencia; propiedades de la astenósfera

Unidad 2: Dinámica planetaria

Estructura interna de los planetas; tipos de corteza planetaria; movimientos de la litósfera; isostasia y anomalías gravitacionales; conducción del calor

Unidad 3: Tectónica de placas

Historia y evolución de la teoría; tipos de placas y límites: divergentes, convergentes y transformantes; cinemática y mecánica de las placas; paleomagnetismo; tectónica en otros planetas

Unidad 4: Elementos de la tectónica de placas

Distribución de los elementos tectónicos en continentes y océanos; métodos de estudio geofísicos y geológicos; orogenias y cuencas sedimentarias

Unidad 5: Vulcanismo planetario

Tipos de magmatismo: dorsal oceánica, rift continental e intraplaca; vulcanismo y criovulcanismo en otros planetas

Unidad 6: Tectónica y sedimentación

Márgenes pasivos y subsidencia térmica; cuencas sedimentarias: tras-arco, pre-arco e intracratónicas; sedimentación sin-orogénica y post-orogénica

Unidad 7: Entorno tectónico de la República Dominicana

Placa del Caribe e interacción con la placa Norteamericana; sismicidad regional, zonas de subducción y fallas activas; Falla Septentrional y Falla de Enriquillo-Plantain Garden; volcanes submarinos asociados al arco de las Antillas Menores; evaluación de la peligrosidad sísmica y volcánica del territorio nacional

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
R6	Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Kearey, P., & Vine, F. J. (1996). *Global tectonics* (2.^a ed.). Blackwell Science.
- Turcotte, D. L., & Schubert, G. (2002). *Geodynamics* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Cox, A., & Hart, R. B. (1991). *Plate tectonics: How it works*. Blackwell Scientific Publications.

Complementarias

- Oreskes, N. (Ed.). (2003). *Plate tectonics: An insider's history of the modern theory of the Earth*. Westview Press.
- Fowler, C. M. R. (2005). *The solid Earth: An introduction to global geophysics* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Moores, E. M., & Twiss, R. J. (1995). *Tectonics*. W. H. Freeman.